BAHAN AJAR
INFORMATIKA

PEMBELAJARAN MANDIRI - SIKLUS 1 - PERTEMUAN 2 ~ 4

UNTUK SISWA SMK KELAS 10



DISUSUN OLEH: IKHSAN QADRI, S.PD.

Bahan Ajar Informatika: Mesin Pencari – SEO (Search Engine Optimization)

Mengapa Website Tertentu Selalu Muncul di Halaman Pertama? · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 2

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Pada Pertemuan 1 kamu belajar **mencari** dengan efektif memakai operator pencarian. Hari ini kita membalik sudut pandang: bagaimana sebuah halaman web dibuat supaya **mudah ditemukan**? Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep SEO dan faktor yang memengaruhi peringkat website.
2. Mengidentifikasi elemen SEO (keyword, title tag, meta description, heading, URL, internal link, gambar, kecepatan halaman) pada website nyata.
3. Menerapkan teknik dasar SEO yang etis pada contoh halaman sederhana.
4. Mengevaluasi hasil optimasi sederhana berdasarkan data.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Mengapa website tertentu selalu muncul pada halaman pertama Google?
- Faktor apa yang menyebabkan suatu website berada pada peringkat teratas?
- Bagaimana cara meningkatkan peringkat website tanpa iklan berbayar?
- Bagaimana strategi SEO membantu perkembangan bisnis digital?

1. Dari Pencari ke Pembuat Konten

Bayangkan dua usaha kue kering di Makassar. Kualitas kuenya sama enaknya. Namun saat orang mengetik **kue kering Makassar**, website usaha A muncul di deretan teratas, sedangkan usaha B baru terlihat di halaman kelima. Hampir tidak ada yang menggulir sejauh itu. Hasilnya, usaha A dikunjungi banyak calon pembeli, usaha B nyaris tidak.

Perbedaannya sering bukan pada kue, melainkan pada **cara halaman web disusun dan dikelola**. Inilah wilayah SEO. Keterampilan ini berguna bagi UMKM, blog, konten kreator, toko daring, organisasi, bahkan website kegiatan sekolah.

2. Apa Itu SEO?

SEO (Search Engine Optimization) adalah upaya meningkatkan kualitas dan visibilitas halaman web agar lebih mudah ditemukan melalui pencarian **organik**, yaitu hasil yang muncul karena relevansi dan kualitas halaman, bukan karena dibayar.

SEO bukan trik untuk “mengakali” mesin pencari. Panduan resmi Google justru menekankan hal sebaliknya: buat halaman yang jelas, berguna, dan mudah dipahami, baik oleh pengunjung manusia maupun oleh mesin pencari.

Hasil Organik dan Iklan

Aspek	Hasil organik	Iklan berbayar
Cara muncul	Karena relevansi dan kualitas halaman	Karena pemasang iklan membayar
Penanda	Tidak ada label khusus	Diberi label seperti “Iklan” atau “Bersponsor”
Kecepatan hasil	Butuh waktu (minggu hingga bulan)	Bisa langsung tampil
Biaya	Tidak membayar per klik, tetapi butuh waktu dan usaha	Dibayar sesuai skema iklan
Ketahanan	Cenderung bertahan lama bila konten dirawat	Berhenti tampil saat anggaran habis

Bagian-Bagian Satu Hasil Pencarian

Setiap hasil pencarian biasanya memuat tiga bagian yang dapat kamu pengaruhi lewat SEO:

1. **Judul** (disebut *title link*), diambil terutama dari title tag halaman.
2. **Alamat (URL)** halaman.
3. **Cuplikan (snippet)**, ringkasan singkat yang sering diambil dari meta description atau dari isi halaman.

> ***Jujur tentang batas SEO:*** *tidak ada orang yang dapat menjamin peringkat nomor 1. Mesin pencari memakai banyak sinyal yang tidak semuanya diumumkan. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki faktor yang memang dapat dipelajari dan diperbaiki.*

3. Bagaimana Mesin Pencari Menemukan dan Menampilkan Halaman

Ingat kembali tiga tahap dari Pertemuan 1:

1. **Crawling:** robot (misalnya Googlebot) menjelajahi web dengan mengikuti tautan.
2. **Indexing:** isi halaman dipahami dan disimpan di indeks raksasa.
3. **Serving/Ranking:** ketika seseorang mencari, halaman yang paling sesuai dipilih dan diurutkan.

SEO bekerja di ketiga tahap ini. Halaman yang tidak bisa dijelajah atau tidak masuk indeks **tidak akan pernah muncul**, seberapa bagus pun isinya.

Cara cepat memeriksa halaman terindeks: gunakan operator dari Pertemuan 1, misalnya `site:namadomain.sch.id`. Jika hasilnya kosong, halaman situs tersebut belum (atau tidak) ada di indeks.

Faktor yang Memengaruhi Peringkat

Peringkat ditentukan oleh gabungan banyak faktor. Secara garis besar:

Kelompok faktor	Contoh
Relevansi	Apakah isi halaman cocok dengan maksud pencari? Apakah kata kunci muncul secara wajar di tempat yang penting?
Kualitas dan kegunaan konten	Apakah isinya akurat, lengkap, orisinal, dan membantu?
Kemudahan akses	Cepat dimuat, nyaman di ponsel, aman (HTTPS), mudah dinavigasi
Reputasi	Apakah situs dirujuk oleh situs lain yang tepercaya (backlink)?
Konteks pencari	Lokasi, bahasa, dan perangkat. Inilah sebabnya hasil setiap orang bisa berbeda (lihat Pertemuan 1).

4. Kata Kunci dan Maksud Pencarian

Kata kunci (keyword) adalah kata atau frasa yang diketik orang saat mencari. SEO yang baik dimulai dari memahami **apa yang sebenarnya dicari orang**, bukan dari menebak.

Tiga Jenis Maksud Pencarian

Maksud	Arti	Contoh pencarian
Informasional	Ingin tahu atau belajar	`cara membuat jaringan komputer`, `sejarah coto Makassar`
Navigasional	Ingin menuju situs tertentu	`situs resmi SMKN 10 Makassar`
Transaksional/lokal	Ingin membeli atau menemukan tempat	`pisang epe Makassar dekat saya`, `jasa desain logo UMKM`

Kata kunci pendek dan panjang. Kata kunci pendek (`kue kering`) bersaing dengan sangat banyak halaman. Kata kunci lebih panjang dan spesifik (`kue kering tanpa pengawet Makassar`) lebih sempit sehingga lebih realistis untuk dimenangkan oleh usaha kecil.

Istilah lokal. Orang sering mencari dengan istilah sehari-hari atau daerah, misalnya nama kuliner khas. Memakai istilah yang benar-benar dipakai masyarakat membuat halaman lebih mudah ditemukan.

Cara Memilih Kata Kunci

1. **Brainstorm** istilah yang mungkin diketik orang.
2. **Lihat saran otomatis** (autocomplete), bagian “Pertanyaan terkait”, dan “Pencarian terkait” di bagian bawah hasil Google.
3. **Periksa tren** dengan Google Trends: bandingkan dua atau tiga istilah dan pilih wilayah (misalnya Indonesia atau Sulawesi Selatan).

4. **Gunakan Google Keyword Planner** (memerlukan akun Google Ads) atau alternatif gratis seperti Ubersuggest versi gratis, yang fiturnya terbatas.
5. **Lihat pesaing:** siapa yang muncul di halaman pertama untuk kata kunci itu, dan seberapa kuat mereka?
6. **Pilih yang realistis:** cocok dengan isi halamanmu dan tidak terlalu ketat bersaing.

5. Elemen SEO pada Halaman

5.1 Keyword dalam Isi Halaman

Sebutkan kata kunci utama secara **wajar** pada judul, paragraf awal, dan beberapa subjudul. Tulis untuk manusia. Jika kalimat terasa dipaksakan karena terlalu banyak mengulang kata kunci, itu tanda berlebihan.

5.2 Title Tag

Title tag adalah judul halaman di dalam kode HTML (`<title>`). Ia tampil di tab browser dan biasanya menjadi judul hasil pencarian.

- Unik untuk setiap halaman, singkat tetapi deskriptif.
- Memuat kata kunci utama yang menggambarkan isi halaman.
- Jangan menumpuk kata kunci yang tidak perlu. Judul yang terlalu panjang bisa terpotong pada hasil pencarian.

Kurang baik	Lebih baik
`Beranda`	`Kue Kering Tanpa Pengawet di Makassar – Dapur Bunda`
`kue kering murah kue kering enak kue kering Makassar kue kering lebaran`	`Kue Kering Lebaran Makassar – Pesan Online – Dapur Bunda`

5.3 Meta Description

Meta description adalah ringkasan halaman di kode HTML. Google **dapat** memakainya sebagai cuplikan, tetapi dapat pula menggantinya dengan teks dari isi halaman bila dianggap lebih sesuai dengan pencarian.

- Ringkas (kira-kira satu sampai dua kalimat), menjelaskan isi halaman secara jujur.
- Unik untuk setiap halaman. Hindari deskripsi generik seperti “ini adalah halaman web”.
- Jangan hanya berisi daftar kata kunci.

5.4 Heading (H1–H3)

Heading adalah judul dan subjudul dalam halaman. Pakai **satu H1** sebagai judul utama, lalu H2 dan H3 untuk bagian dan subbagian secara berurutan, seperti daftar isi. Heading membantu pembaca memindai halaman dan membantu mesin pencari memahami struktur isi. Jangan memakai heading hanya untuk membesarkan huruf.

5.5 URL

URL yang baik ringkas, terbaca, dan menggambarkan isi.

Kurang baik	Lebih baik
`situs.com/p?id=8472&c=3`	`situs.com/kue-kering/nastar-keju`

Gunakan huruf kecil dan tanda hubung (-) untuk memisahkan kata.

5.6 Internal Link dan Anchor Text

Internal link adalah tautan antarhalaman dalam satu situs. Tautan membantu pengunjung dan crawler berpindah dan menemukan halaman lain. **Anchor text** adalah teks yang bisa diklik. Buat deskriptif, bukan generik.

Kurang baik	Lebih baik
`klik di sini`	`lihat daftar harga kue kering`

5.7 Gambar dan Teks Alternatif (alt text)

Mesin pencari tidak "melihat" gambar seperti manusia. **Teks alternatif** (atribut `alt`) menjelaskan isi gambar. Fungsinya ganda: membantu mesin pencari dan membantu pengguna pembaca layar (aksesibilitas) serta ketika gambar gagal dimuat.

- Alt singkat dan deskriptif: `alt="Nastar keju dalam toples kaca"`.
- Nama file bermakna: `nastar-keju.jpg`, bukan `IMG_2231.jpg`.
- Kompres ukuran gambar agar halaman cepat.

5.8 Kecepatan Halaman dan Core Web Vitals

Halaman yang lambat membuat pengunjung pergi. Google merangkum pengalaman pengguna dalam tiga metrik **Core Web Vitals**:

Metrik	Mengukur	Target "baik" (pada 75% kunjungan)
LCP (Largest Contentful Paint)	Kecepatan memuat bagian terbesar halaman	≤ 2,5 detik
INP (Interaction to Next Paint)	Responsivitas saat pengguna berinteraksi	≤ 200 milidetik
CLS (Cumulative Layout Shift)	Kestabilan tampilan (tidak "loscat")	≤ 0,1

Untuk mengukur, pakai **PageSpeed Insights** (gratis) atau panel Lighthouse di Chrome DevTools. Cara memperbaiki yang sederhana: kompres gambar, kurangi skrip yang tidak perlu, dan tetapkan lebar serta tinggi gambar.

5.9 Ramah Ponsel dan Aman

Sebagian besar pencarian dilakukan lewat ponsel, sehingga halaman perlu tampil baik di layar kecil. Pastikan juga situs memakai **HTTPS** (ikon gembok), yang melindungi data pengunjung.

5.10 Kualitas dan Kredibilitas Konten

Pedoman kualitas Google mengenalkan gagasan **E-E-A-T**: *Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness* (pengalaman, keahlian, otoritas, kepercayaan). Ini bukan satu tombol peringkat, melainkan cara menilai apakah sebuah konten layak dipercaya. Praktiknya: cantumkan nama penulis dan pengelola, tampilkan kontak yang jelas, rujuk sumber, dan perbarui informasi yang sudah usang.

5.11 Di Luar Halaman: Backlink dan Reputasi Lokal

- **Backlink**: tautan dari situs lain. Tautan yang diperoleh secara alami dari situs tepercaya menjadi sinyal reputasi.
- **Google Business Profile**: untuk usaha lokal seperti UMKM, profil usaha yang lengkap membantu muncul di Google Maps dan pencarian lokal.

Contoh Perbaikan Kode HTML

Sebelum:

```
<title>Beranda</title>
<meta        name="description"        content="halaman        web">
<h1>Selamat                                              datang</h1>
<img                                                src="IMG_2231.jpg">
<a href="/harga">klik di sini</a>
```

Sesudah:

```
<title>Kue Kering Tanpa Pengawet di Makassar – Dapur Bunda</title>
<meta name="description" content="Dapur Bunda menjual nastar, kastengel, dan putri salju tanpa pengawet. Pesan online, antar sekitar                                                Makassar.">
<h1>Kue Kering Tanpa Pengawet dari Dapur Bunda</h1>
<img src="nastar-keju.jpg" alt="Nastar keju dalam toples kaca">
<a href="/harga">lihat daftar harga kue kering</a>
```

Cara Memeriksa Elemen SEO Tanpa Alat Khusus

Elemen	Cara memeriksa
Title tag	Lihat judul pada tab browser, atau tekan Ctrl+U (lihat sumber halaman) lalu cari `<title>`
Meta description	Ctrl+U, cari `name="description"`
Heading	Ctrl+U, cari `<h1`, `<h2`, atau lihat struktur lewat ekstensi SEO peramban

Elemen	Cara memeriksa
URL	Lihat bilah alamat
Alt text	Ctrl+U, cari `alt=`
Kecepatan	Jalankan PageSpeed Insights, atau amati apakah halaman terasa cepat/sedang/lambat pada jaringan yang sama

6. Etika SEO

Cara memperoleh peringkat dibagi dua. Praktik jujur sering disebut *white hat*, sedangkan praktik curang disebut *black hat*. Mesin pencari memiliki kebijakan anti-spam, dan halaman yang melanggarnya bisa turun peringkat atau dihapus dari hasil pencarian.

Praktik etis (dianjurkan)	Praktik terlarang (dihindari)
Konten asli, akurat, dan berguna	Menyalin konten orang lain atau membuat konten asal-asalan secara massal
Kata kunci dipakai wajar	*Keyword stuffing*: mengulang kata kunci berlebihan
Judul dan deskripsi jujur menggambarkan isi	Judul menyesatkan agar diklik (*clickbait*)
Tautan diperoleh secara alami	Membeli atau menukar tautan secara massal untuk memanipulasi peringkat
Isi yang dilihat pengguna sama dengan yang dilihat crawler	Teks tersembunyi atau *cloaking* (menampilkan isi berbeda untuk crawler)
Mencantumkan sumber dan hak cipta gambar	Memakai gambar/karya orang tanpa izin atau atribusi

Catatan: tag `meta keywords` sudah tidak dipakai Google sebagai sinyal peringkat, jadi tidak perlu diisi dengan daftar panjang kata kunci.

Etika SEO sejalan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab: optimasi yang baik membuat informasi yang benar **lebih mudah ditemukan**, bukan membuat informasi yang menyesatkan terlihat meyakinkan.

7. Cara Menganalisis dan Membandingkan Website

Langkah ini menjadi dasar pengerjaan LKPD 2.

1. **Tetapkan kata kunci** (misalnya `lomba inovasi digital pelajar`). Lakukan pencarian di jendela penyamaran (*incognito*) dengan perangkat dan jaringan yang sama supaya adil.
2. **Catat 3 website teratas** (bukan iklan). Tulis judul, URL, dan peringkatnya.

3. **Periksa elemen SEO** setiap website memakai tabel: title tag, meta description, struktur heading, URL, alt text, kecepatan.
4. **Bandingkan** dan cari pola: elemen mana yang tampak paling berbeda antara peringkat atas dan bawah?
5. **Rumuskan 3 rekomendasi** untuk website target dengan kerangka **Temuan → Dampak → Saran**.

Contoh Pengisian Tabel (ilustrasi, bukan data situs nyata)

Elemen SEO	Website A	Website B	Website C
Title memuat kata kunci	Ya, di awal	Ya, di akhir	Tidak
Meta description	Ada, relevan	Ada, generik	Tidak ada
Struktur heading	1 H1, 4 H2	1 H1, tanpa H2	Tidak ada H1
URL ringkas dan jelas	Ya	Cukup	Tidak (parameter panjang)
Alt text gambar	Sebagian besar ada	Sebagian	Tidak ada
Kecepatan muat	Baik	Sedang	Lambat

Hati-Hati Menarik Kesimpulan

Kamu hanya dapat melihat sebagian faktor dari luar. Faktor seperti jumlah backlink, usia situs, atau reputasi tidak tampak pada tabel. Karena itu, tulislah kesimpulan dengan bahasa yang tepat:

- Kurang tepat: “Website A di atas **karena** title-nya memuat kata kunci.”
- Lebih tepat: “Website A di atas, dan elemen yang **tampak paling berbeda** adalah title, deskripsi, dan kecepatan. Faktor lain belum dapat kami periksa.”

Kerangka Rekomendasi: Temuan → Dampak → Saran

Temuan	Dampak	Saran
Title halaman hanya “Beranda”	Hasil pencarian tidak menjelaskan isi sehingga orang kurang tertarik klik	Ganti dengan judul deskriptif yang memuat kata kunci utama
Gambar tidak punya alt text	Mesin pencari dan pembaca layar tidak memahami gambar	Tambahkan alt singkat yang menjelaskan gambar
Halaman memuat lebih dari 6 detik	Pengunjung berpotensi pergi sebelum halaman tampil	Kompres gambar dan kurangi skrip

8. Studi Kasus: Website Kegiatan Sekolah

Situasi. Tim konsultan diminta membantu website kegiatan sekolah (contoh: "Pekan Inovasi Digital SMK Contoh") agar mudah ditemukan. Hasil pemeriksaan awal:

Elemen	Kondisi awal	Perbaikan yang disarankan
Title	`Home`	`Pekan Inovasi Digital SMK Contoh 2026 – Jadwal dan Pendaftaran`
Meta description	Kosong	`Pekan Inovasi Digital SMK Contoh: lomba coding, desain, dan robotik untuk pelajar. Lihat jadwal dan daftar sekarang.`
URL	`/page?id=17`	`/pekan-inovasi-digital/jadwal`
Heading	Tidak ada H1	H1 "Pekan Inovasi Digital SMK Contoh 2026", H2 per kategori lomba
Gambar	`foto1.png`, tanpa alt	`lomba-coding.jpg`, alt "Peserta lomba coding mengerjakan soal di laboratorium komputer"
Tautan	"baca selengkapnya"	"lihat aturan lomba coding"
Kecepatan	Gambar poster 6 MB	Kompres menjadi di bawah 300 KB

Perhatikan bahwa semua saran **jujur dan bermanfaat bagi pengunjung**. Tidak ada kata kunci yang disisipkan berlebihan.

9. Mengukur Hasil Optimasi

Optimasi yang baik dinilai dengan **data**, bukan perasaan. Beberapa ukuran dasar:

Ukuran	Arti	Alat
Impresi	Berapa kali halaman tampil di hasil pencarian	Google Search Console
Klik	Berapa kali orang mengeklik hasil	Google Search Console
CTR (*click-through rate*)	Persentase klik dari impresi	Dihitung: klik ÷ impresi × 100%
Posisi rata-rata	Peringkat rata-rata pada kata kunci	Google Search Console
Waktu muat / Core Web Vitals	Kecepatan dan kenyamanan halaman	PageSpeed Insights

Contoh hitungan. Sebuah halaman tampil 5.000 kali dan diklik 200 kali: CTR = 200 ÷ 5.000 × 100% = **4%**. Setelah title dan deskripsi diperbaiki, halaman tampil 5.200 kali dan diklik 312

kali: CTR = 312 ÷ 5.200 × 100% = **6%**. Kenaikan 2 poin persen menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Catatan: Search Console hanya dapat dipakai oleh pemilik situs yang telah memverifikasi kepemilikan. Perubahan SEO butuh waktu, jadi bandingkan data sebelum dan sesudah dalam periode yang cukup, jangan menyimpulkan dari satu hari.

Lintas disiplin. *Matematika*: persentase, perbandingan, dan membaca data. *Bahasa Indonesia*: menulis judul dan deskripsi yang efektif, ringkas, dan sesuai kaidah.

10. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
"SEO itu cara menipu Google."	SEO yang etis berarti membuat halaman jelas dan berguna. Menipu justru berisiko dihukum.
"Pakai kata kunci sebanyak-banyaknya agar naik."	Pengulangan berlebihan (*keyword stuffing*) merugikan.
"SEO bisa menjamin peringkat 1."	Tidak ada yang bisa menjamin. Banyak faktor ikut berperan.
"Setelah dioptimasi, hasilnya langsung terlihat."	Biasanya butuh minggu hingga bulan.
"Meta keywords wajib diisi."	Google tidak memakainya sebagai sinyal peringkat.
"Yang di atas pasti paling benar."	Peringkat tinggi bukan jaminan kebenaran. Evaluasi sumber tetap perlu (lanjut di Pertemuan 3).
"SEO hanya untuk toko online."	Berguna untuk blog, sekolah, komunitas, dan siapa pun yang ingin informasinya ditemukan.

11. Tantangan Lanjutan (untuk Tingkat 3)

Misi: usulkan 5 kata kunci untuk halaman sekolah beserta alasannya.

1. Tuliskan halaman sasaran, misalnya halaman profil Jurusan Digital Bisnis.
2. Brainstorm 8 sampai 10 calon kata kunci, termasuk istilah lokal.
3. Bandingkan pasangan istilah di **Google Trends**. Catat mana yang lebih sering dicari dan apakah ada pola waktu (misalnya naik saat musim pendaftaran).
4. Pilih 5 kata kunci terbaik dan tulis alasan: relevan dengan isi, ada peminat, realistis bersaing.
5. Tulis satu contoh title dan meta description yang memakai kata kunci utama secara wajar.

12. Rangkuman

- SEO adalah upaya membuat halaman lebih mudah ditemukan lewat hasil **organik**, tanpa iklan berbayar.
- Mesin pencari bekerja lewat crawling, indexing, dan ranking. Halaman harus dapat dijelajah dan terindeks lebih dahulu.
- Peringkat dipengaruhi relevansi, kualitas konten, kemudahan akses, reputasi, dan konteks pencari. Tidak ada jaminan peringkat 1.
- Elemen yang kamu amati: keyword, title tag, meta description, heading, URL, internal link, alt gambar, dan kecepatan.
- Optimasi harus **etis**: konten bermanfaat dan jujur, tanpa keyword stuffing atau judul menyesatkan.
- Nilai hasil optimasi dengan data (impresi, klik, CTR, kecepatan), dan tulis kesimpulan dengan hati-hati: “tampak berpengaruh”, bukan “pasti penyebab”.

13. Latihan Mandiri

1. Apa itu SEO? Jawab dalam satu kalimat.
2. Sebutkan dua elemen halaman web yang dibaca mesin pencari.
3. Apa perbedaan hasil pencarian organik dan iklan?
4. Sebutkan tiga elemen SEO pada halaman web.
5. Mengapa title tag penting untuk SEO?
6. Berikan satu saran SEO etis untuk blog sekolah.
7. Mengapa `alt` pada gambar penting? Sebutkan dua manfaatnya.
8. Sebuah halaman tampil 4.000 kali dan diklik 160 kali. Hitung CTR-nya, lalu jelaskan satu perbaikan yang dapat meningkatkannya.
9. **Studi kasus:** sebuah website menumpuk kata “servis laptop murah Makassar” belasan kali dalam satu halaman. Apa masalahnya dan bagaimana memperbaikinya?

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. Upaya meningkatkan kualitas dan visibilitas halaman agar mudah ditemukan melalui pencarian organik.
2. Contoh: title tag, meta description, heading, URL, teks alt gambar, tautan.
3. Organik muncul karena relevansi dan kualitas halaman; iklan muncul karena dibayar dan diberi label.
4. Contoh: title tag, meta description, heading, URL, alt gambar, kecepatan halaman (tiga yang tepat sudah cukup).
5. Title dibaca mesin pencari dan ditampilkan sebagai judul hasil, sehingga memengaruhi pemahaman relevansi dan keputusan pengguna untuk mengeklik.
6. Contoh: judul jelas dengan kata kunci wajar, deskripsi singkat dan jujur, alt pada gambar, konten bermanfaat dan diperbarui.
7. Manfaat: membantu mesin pencari memahami gambar dan membantu pengguna pembaca layar (juga tampil bila gambar gagal dimuat).
8. CTR = 160 ÷ 4.000 × 100% = 4%. Perbaikan: judul dan deskripsi yang lebih jelas dan menarik tetapi tetap jujur.

9. Itu *keyword stuffing*, merusak keterbacaan dan melanggar kebijakan anti-spam. Perbaikan: tulis ulang dengan kalimat wajar, pakai kata kunci pada judul dan beberapa tempat penting, serta tambahkan informasi bermanfaat (layanan, harga, alamat).

14. Refleksi

1. Elemen SEO mana yang paling mudah kamu terapkan, dan mana yang paling sulit?
2. Menurutmu, mengapa SEO yang etis lebih baik daripada trik cepat?
3. Website atau akun apa di sekitarmu yang bisa lebih mudah ditemukan jika SEO-nya diperbaiki?
4. Satu hal tentang SEO yang ingin kamu gali lebih lanjut?

Pertemuan berikutnya: **Ekosistem Periksa Fakta dan Teknik Membaca Lateral**. Kita akan menjawab pertanyaan penting: *jika halaman di peringkat atas belum tentu benar, bagaimana kita memeriksa kebenaran informasi?*

15. Glosarium

Istilah	Arti
SEO	Upaya membuat halaman web lebih mudah ditemukan lewat pencarian organik
Pencarian organik	Hasil pencarian yang muncul karena relevansi dan kualitas, bukan dibayar
SERP	Halaman hasil pencarian (*Search Engine Results Page*)
Snippet	Cuplikan ringkasan yang tampil di bawah judul hasil pencarian
Title tag	Judul halaman pada kode HTML, tampil di tab dan hasil pencarian
Meta description	Ringkasan halaman pada kode HTML yang dapat dipakai sebagai snippet
Heading	Judul dan subjudul di dalam halaman (H1–H6)
Anchor text	Teks yang dapat diklik pada sebuah tautan
Alt text	Teks alternatif yang menjelaskan isi gambar
Backlink	Tautan dari situs lain menuju situsmu
Keyword stuffing	Pengulangan kata kunci secara berlebihan untuk memanipulasi peringkat
Core Web Vitals	Tiga metrik pengalaman halaman: LCP, INP, CLS
CTR	Persentase klik dibanding jumlah tayangan

Kartu SEO Ringkas

Periksa halamanmu dengan daftar ini:

1. Kata kunci utama sudah jelas dan sesuai maksud pencari.
2. Title unik, deskriptif, dan jujur.
3. Meta description menjelaskan isi dengan 1–2 kalimat.
4. Ada satu H1, lalu H2/H3 yang berurutan.
5. URL ringkas dan terbaca.
6. Tautan internal dengan anchor text deskriptif.
7. Semua gambar bermakna punya alt dan nama file jelas.
8. Halaman cepat dan nyaman di ponsel.
9. Memakai HTTPS.
10. Konten orisinal, akurat, dan diperbarui. Tidak ada keyword stuffing.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Data nyata bisa berubah.** Hasil pencarian dan tampilan Google terus berkembang (misalnya fitur ringkasan berbasis AI), tetapi dasar SEO di atas tetap berlaku. Tetapkan kasus website pada hari pembelajaran agar murid memakai data yang sama.
- **Hindari menilai pemilik usaha secara pribadi** saat membedah website lokal; fokus pada elemen halaman.
- **Kecepatan halaman** sangat dipengaruhi jaringan. Sepakati satu perangkat/jaringan yang sama atau gunakan PageSpeed Insights.
- **Tekankan kehati-hatian kesimpulan** (korelasi bukan sebab) sebagai latihan penalaran kritis.
- **Jembatan ke Pertemuan 3:** peringkat tinggi bukan bukti kebenaran.

Bahan Ajar Informatika: Ekosistem Periksa Fakta dan Teknik Membaca Lateral (Lateral Reading)

Bagaimana Memastikan Sebuah Berita Itu Fakta atau Hoaks? · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 3

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Di Pertemuan 2 kamu melihat bahwa halaman di peringkat atas belum tentu halaman yang paling benar. Lalu bagaimana cara kita memeriksa kebenaran sebuah informasi? Hari ini kamu mempelajari satu teknik yang dipakai para pemeriksa fakta profesional: **membaca lateral**. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Mengenali situs/organisasi periksa fakta (misalnya turnbackhoax.id dan cekfakta.com).
2. Membedakan membaca vertikal dan membaca lateral.

3. Mempraktikkan membaca lateral untuk memeriksa penulis, sumber, dan klaim.
4. Menyimpulkan status informasi (fakta, disinformasi, atau hoaks) berdasarkan bukti silang.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Bagaimana cara kalian memastikan sebuah berita itu fakta atau hoaks?
- Pernahkah kalian mendengar istilah *Lateral Reading*?
- Situs apa saja yang terpercaya untuk memeriksa fakta?
- Langkah apa yang paling efektif dalam membaca lateral?

> ***Pemahaman kunci:*** *informasi yang tampak meyakinkan belum tentu benar. Cara paling efektif memeriksanya adalah* ***keluar dari halaman sumber*** *dan mencari tahu apa yang dikatakan sumber lain tentang penulis, situs, dan klaim tersebut.*

1. Mengapa Kita Perlu Memeriksa Informasi?

Pesan berantai di grup keluarga, tangkapan layar berita viral, atau video singkat bernada mendesak: semuanya mudah dibagikan hanya dengan satu ketukan. Informasi keliru yang tersebar dapat membuat orang tertipu penipuan digital, mengambil keputusan kesehatan yang salah, panik tanpa alasan, atau tanpa sadar menjadi penyebar hoaks.

Secara psikologis, kita lebih mudah percaya dan membagikan informasi yang:

- **memancing emosi** (marah, takut, haru),
- **sesuai dengan keyakinan kita** (bias konfirmasi),
- **datang dari orang yang kita percaya** (keluarga, teman),
- **terlihat banyak dibagikan** (kesan “semua orang percaya”),
- **disajikan serba cepat**, sehingga kita tidak sempat berpikir.

Karena itu, kemampuan memeriksa informasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi soal kebiasaan berpikir: **berhenti sejenak sebelum percaya dan membagikan.**

2. Istilah Penting: Misinformasi, Disinformasi, Malinformasi, Hoaks

Para peneliti (Wardle dan Derakhshan, 2017) membedakan “gangguan informasi” (*information disorder*) berdasarkan dua hal: **apakah informasinya salah** dan **apakah ada niat merugikan**.

Istilah	Arti	Ada niat menyesatkan?	Contoh
Misinformasi	Informasi **salah**, disebarkan tanpa niat menyesatkan	Tidak	Seseorang membagikan khasiat obat palsu karena mengira benar
Disinformasi	Informasi **salah**, sengaja dibuat atau disebarkan	Ya	Pesan palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau

Istilah	Arti	Ada niat menyesatkan?	Contoh
	untuk menyesatkan		memecah belah
Malinformasi	Informasi **benar**, tetapi dipakai untuk merugikan	Ya	Membocorkan data pribadi seseorang untuk mempermalukannya
Hoaks	Istilah umum di Indonesia untuk kabar bohong	Bervariasi	Pesan berantai bohong

Fakta adalah informasi yang didukung bukti yang dapat diverifikasi. **Opini** adalah pendapat atau penilaian. Opini bisa terdengar seperti fakta, jadi periksalah apakah ada bukti yang dapat diuji.

Beberapa Bentuk Konten yang Menyesatkan

Bentuk	Ciri
Satire/parodi	Bercanda, tetapi bisa dikira berita bila dilepas dari konteksnya
Koneksi palsu	Judul atau gambar tidak sesuai dengan isi
Konten menyesatkan	Memakai data atau kutipan secara tidak utuh
Konteks palsu	Konten asli, tetapi dikaitkan dengan peristiwa yang salah
Konten tiruan	Menyamar sebagai media atau tokoh resmi
Konten dimanipulasi	Foto/video/teks diubah
Konten karangan	Seluruhnya dibuat-buat

3. Mengapa Memeriksa Sambil Membaca Saja Tidak Cukup?

Membaca Vertikal

Membaca vertikal berarti tetap berada di satu halaman: membaca dari atas ke bawah, menggulir, menilai situs dari tampilan, nada tulisan, kutipan, dan bagian “tentang kami” yang ditulis situs itu sendiri.

Masalahnya, **sebuah situs bisa dibuat tampak profesional oleh siapa saja.** Desain rapi, bahasa meyakinkan, ada daftar pustaka, bahkan domain yang tampak resmi, semuanya bisa dibuat oleh pihak yang ingin menyesatkan. Menilai situs hanya dari situs itu sendiri berarti kita bertanya pada pihak yang punya kepentingan untuk meyakinkan kita.

Membaca Lateral

Membaca lateral berarti **segera meninggalkan halaman**, membuka tab baru, dan mencari tahu apa yang dikatakan sumber lain tentang penulis, penerbit, dan klaim tersebut. Setelah

memahami reputasi sumbernya, barulah kita kembali dan memutuskan seberapa jauh halaman itu layak dipercaya.

Penelitian Wineburg dan McGrew (2019) membandingkan pemeriksa fakta profesional, sejarawan, dan mahasiswa dalam menilai informasi daring. Pemeriksa fakta lebih akurat dan lebih cepat karena mereka **cepat meninggalkan halaman** dan memeriksa lewat sumber lain, sedangkan kelompok lain lebih lama membaca dan menilai di halaman yang sama.

Aspek	Membaca vertikal	Membaca lateral
Gerakan	Tetap di satu halaman, menggulir	Membuka banyak tab baru
Yang dinilai	Tampilan, gaya bahasa, klaim situs tentang dirinya	Reputasi penulis/penerbit menurut pihak lain
Risiko	Mudah terkecoh tampilan profesional	Lebih sulit terkecoh
Kecepatan	Lama bila halaman panjang	Cepat memutuskan arah penilaian
Pertanyaan utama	“Apakah halaman ini tampak meyakinkan?”	“Siapa di balik ini, dan apa kata pihak lain?”

4. Empat Langkah Membaca Lateral

Modul ini memakai empat langkah yang mudah diingat:

1) Siapa di balik sumber ini? 2) Apa bukti yang diberikan? 3) Apa kata sumber lain? 4) Simpulkan.

Langkah 1: Siapa di Balik Sumber Ini?

Cari tahu penulis dan penerbit situs, **di tab baru**.

- Siapa penulisnya? Apakah ia benar-benar ada dan punya keahlian pada topik itu?
- Siapa penerbitnya? Media, lembaga, perusahaan, komunitas, atau akun anonim?
- Apa kepentingannya? Siapa yang mendanai atau diuntungkan?
- Bagaimana reputasinya menurut **pihak lain**, bukan menurut situsnya sendiri?

Kalau situs **tidak mencantumkan penulis**, jangan berhenti. Telusuri nama situs atau penerbitnya di sumber lain dan bandingkan klaimnya.

Trik pencarian (memanfaatkan Pertemuan 1). Untuk membaca apa kata pihak lain tentang sebuah situs tanpa terjebak di situs itu sendiri, kecualikan situsnya dengan operator minus:

```
"Nama Situs" -site:namasitus.com
```

Untuk menelusuri sebuah klaim atau kutipan, tempelkan kalimat kuncinya dalam tanda kutip:

```
"pemerintah menutup internet besok"
```

Langkah 2: Apa Bukti yang Diberikan?

Pisahkan **klaim** dari **bukti**.

- Tulis klaim utamanya dalam satu kalimat.
- Apakah klaim itu disertai bukti (data, dokumen, saksi, tautan sumber asli)? Apakah bukti itu dapat dibuka dan dicek?
- Apakah kutipan atau data dipotong sehingga maknanya berubah?
- Apakah judul sesuai dengan isi?

Langkah 3: Apa Kata Sumber Lain?

Inilah inti membaca lateral. Cari bukti silang:

- Apakah **media kredibel** melaporkan hal yang sama? Jika peristiwanya besar tetapi hanya satu situs asing yang memberitakan, waspadalah.
- Apakah **situs periksa fakta** sudah memeriksa klaim ini?
- Apakah ada **bantahan atau konfirmasi resmi** dari pihak yang berwenang (instansi, lembaga, pihak yang disebut)?
- Apakah **sumber aslinya** (laporan, pernyataan, data) dapat ditemukan?

Langkah 4: Simpulkan

Bandingkan klaim awal dengan bukti dari tab lain, lalu tentukan statusnya.

5. Memetakan dan Menilai Sumber

Ciri Situs yang Perlu Diwaspadai

- Tidak ada penulis, tanggal, kontak, atau pengelola yang jelas.
- Judul sensasional, huruf kapital berlebihan, tanda seru bertubi-tubi.
- Nama dan tampilan **menyerupai** media terkenal, tetapi alamat domain berbeda.
- Mendesak pembaca segera membagikan (“sebarkan sebelum dihapus!”).
- Tidak menyertakan sumber primer atau tautan yang dapat dicek.
- Banyak iklan mengganggu, atau meminta data pribadi.

Ingat, ciri-ciri ini hanya **petunjuk awal**, bukan bukti. Situs yang tampak sederhana bisa saja benar, dan situs yang tampak mewah bisa saja menyesatkan. Karena itu langkah 3 (bukti silang) tetap menentukan.

Tingkat Kepercayaan Sumber (untuk Tabel LKPD)

Tingkat	Gambaran	Contoh jenis sumber
Tinggi	Penerbit jelas, punya kebijakan redaksi dan koreksi, sumber primer atau lembaga resmi	Pernyataan resmi instansi, media arus utama dengan reputasi baik, jurnal ilmiah, organisasi periksa fakta bereputasi
Sedang	Penerbit jelas, tetapi kurang transparan atau punya kepentingan	Blog pakar dengan identitas jelas, media komunitas

Tingkat	Gambaran	Contoh jenis sumber
	tertentu	
Rendah	Penerbit tidak jelas, anonim, atau terbukti sering keliru	Akun anonim, situs tanpa penulis, pesan berantai tanpa sumber

6. Ekosistem Periksa Fakta

Periksa fakta bukan hanya pekerjaan satu orang. Ada banyak pihak yang bekerja bersama dalam sebuah **ekosistem**.

Pihak	Peran
Pemeriksa fakta/organisasi periksa fakta	Memeriksa klaim viral dan menerbitkan hasil pemeriksaan beserta bukti
Media massa	Menyediakan pemberitaan dan unit cek fakta sendiri
Lembaga dan pemerintah	Memberi klarifikasi atau data resmi
Platform digital	Menyediakan fitur pelaporan dan label pada konten tertentu
Pakar dan akademisi	Memberi penjelasan ilmiah
Kita sebagai pengguna	Memeriksa sebelum membagikan, melaporkan konten keliru

Dua Situs Periksa Fakta yang Dipelajari

CekFakta.com adalah program pemeriksaan fakta kolaboratif di Indonesia yang diluncurkan pada Mei 2018 oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), bersama puluhan media daring.

TurnBackHoax.id adalah situs milik Mafindo yang memuat hasil pemeriksaan kabar yang beredar di masyarakat.

Selain keduanya, banyak media arus utama memiliki rubrik atau unit cek fakta sendiri, dan ada pula organisasi periksa fakta internasional. Prinsip umum yang membuat sebuah pemeriksa fakta layak dipercaya: **tidak berpihak, transparan pada metode dan sumber, dan bersedia mengoreksi diri.**

Cara Memakai Situs Periksa Fakta

1. Buka situsnya di tab baru.
2. Cari klaim dengan kata kunci inti (misalnya: *internet ditutup*).
3. Baca bagian **metode/penjelasan**, bukan hanya label. Apa buktinya? Apa sumber rujukannya?
4. Catat tanggal pemeriksaan. Klaim lama bisa muncul kembali dengan bentuk baru.

5. Jika klaim belum ditemukan, jangan simpulkan “pasti benar”. Lanjutkan langkah 3 dengan media kredibel dan sumber resmi.

Catatan: ketiadaan hasil di situs periksa fakta **bukan bukti** bahwa suatu klaim benar. Bisa jadi belum diperiksa.

7. Menentukan Status Informasi

Setelah mengumpulkan bukti silang, gunakan kerangka keputusan berikut:

Pertanyaan penuntun	Jika “Ya”	Jika “Tidak”
Didukung oleh banyak sumber kredibel yang independen?	Mengarah ke **fakta**	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
Ada bantahan atau koreksi resmi/pemeriksa fakta?	Mengarah ke **salah (hoaks/disinformasi)**	Lanjutkan
Ada tanda disengaja menyesatkan (menyamar, memalsukan, memanipulasi)?	Mengarah ke **disinformasi**	Bisa **misinformasi** (keliru tanpa niat)
Bukti belum cukup?	Simpulkan **belum cukup bukti**	Lengkapi pencarian

Pilihan kesimpulan yang boleh kamu pakai: fakta · sebagian benar/konteks keliru · misinformasi · disinformasi · hoaks · **belum cukup bukti**. Menyatakan “belum cukup bukti” bukan kegagalan. Itu bentuk kejujuran ilmiah.

Tips menulis kesimpulan: sebutkan status, alasan utama, dan minimal dua bukti. Contoh: “Klaim ini **hoaks**. Dua media kredibel dan satu situs periksa fakta membantahnya, dan instansi yang disebut tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.”

8. Contoh Praktik Bertahap

Kasus (ilustrasi): kamu menerima pesan berantai: *“Pemerintah akan menutup internet besok! Sebarkan ke semua kontak!”*

No	Tab/sumber yang dibuka	Apa yang ditemukan	Mendukung / membantah	Tingkat kepercayaan
1	Mencari `"pemerintah menutup internet besok"`	Tidak ada media arus utama yang memberitakan hal serupa	Membantah	Tinggi (hasil beragam media)
2	Situs periksa fakta (cekfakta.com / turnbackhoax.id)	Mencari klaim serupa, membaca penjelasan dan tanggalnya	Bergantung pada temuan	Tinggi

No	Tab/sumber yang dibuka	Apa yang ditemukan	Mendukung / membantah	Tingkat kepercayaan
3	Situs/kanal resmi instansi terkait	Tidak ada pengumuman resmi tentang penutupan	Membantah	Tinggi
4	Pengirim pesan	Tidak menyertakan sumber, nada mendesak	Melemahkan	Rendah

Kesimpulan: tanpa sumber, tanpa pengumuman resmi, dan nada mendesak untuk menyebar, pesan ini kuat dugaan **hoaks atau disinformasi**. Langkah kita: tidak meneruskan, dan bila perlu memberi tahu pengirim dengan sopan.

(Tabel di atas contoh pembelajaran. Pada praktik, kamu harus melakukan pencarian sungguhan dan mencatat hasilnya sendiri.)

9. Kasus Ambigu: Ketika Tidak Sesederhana Benar atau Salah

Tidak semua informasi bisa digolongkan hitam-putih.

- **Sebagian benar:** data aslinya benar, tetapi kesimpulan atau kutipannya dipelintir.
- **Konteks keliru:** kejadian nyata, tetapi dikaitkan dengan waktu atau tempat yang salah.
- **Masih berkembang:** peristiwa baru, informasi resmi belum tersedia. Pilihan terbaik: **tunda berbagi**.
- **Sumber bertentangan:** bandingkan kredibilitas dan bukti masing-masing, bukan jumlahnya saja.

Mengakui ketidakpastian adalah keterampilan, bukan kelemahan.

10. Etika Berbagi Informasi

Sebelum membagikan, tanyakan: **“Bila ternyata salah, siapa yang dirugikan?”**
Menyebarkan informasi keliru dapat merugikan orang lain dan, dalam kondisi tertentu, dapat berkonsekuensi hukum menurut peraturan yang berlaku. Karena itu:

- Tahan jempol saat terpancing emosi.
- Periksa dulu, bagikan kemudian.
- Jika sudah terlanjur membagikan informasi yang keliru, **koreksi** dan sampaikan klarifikasi.
- Tanggapi dengan argumen dan bukti, bukan menyerang pribadi.

Contoh Panduan “5 Langkah Sebelum Membagikan Informasi” (untuk tantangan)

1. **Berhenti** sejenak dan kenali emosi yang muncul.
2. **Tulis klaim** utamanya dalam satu kalimat.
3. **Cari tahu siapa** penulis dan penerbitnya di tab baru.
4. **Cari sumber lain**: media kredibel, situs periksa fakta, sumber resmi.
5. **Putuskan**: bagikan jika terbukti, tunda jika belum jelas, laporkan atau koreksi jika keliru.

11. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“Banyak yang membagikan berarti benar.”	Jumlah pembagi bukan bukti kebenaran.
“Situs yang tampak profesional pasti tepercaya.”	Tampilan mudah ditiru. Periksa reputasi lewat sumber lain.
“Yang tidak ada di situs periksa fakta pasti benar.”	Mungkin belum diperiksa. Lanjutkan pemeriksaan.
“Cukup baca isi artikelnya sampai habis.”	Itu membaca vertikal. Keluar dari halaman dan cari bukti silang.
“Dari grup keluarga pasti benar.”	Orang terdekat pun bisa menyebarkan misinformasi tanpa sadar.
“Kalau ragu, yang penting bagikan dulu.”	Kalau ragu, **tahan** dulu.
“Hoaks selalu mudah dikenali.”	Banyak hoaks dikemas rapi dan memuat sebagian fakta.

12. Rangkuman

- Misinformasi salah tanpa niat menyesatkan; disinformasi sengaja menyesatkan; malinformasi benar tetapi dipakai untuk merugikan.
- **Membaca vertikal** (hanya satu halaman) mudah terkecoh. **Membaca lateral** (membuka banyak tab) lebih andal.
- Empat langkah: **Siapa di balik sumber? Apa buktinya? Apa kata sumber lain? Simpulkan.**
- Situs periksa fakta seperti cekfakta.com dan turnbackhoax.id membantu, tetapi ketiadaan hasil bukan bukti benar.
- Kesimpulan harus didukung bukti silang. “Belum cukup bukti” adalah kesimpulan yang sah.
- Periksa dulu, bagikan kemudian.

13. Latihan Mandiri

1. Apa beda misinformasi dan disinformasi?
2. Sebutkan satu langkah memeriksa kebenaran berita sebelum membagikannya.
3. Apa yang kamu lakukan jika sebuah situs tidak mencantumkan penulis?
4. Jelaskan perbedaan membaca vertikal dan lateral.
5. Sebutkan dua situs/organisasi periksa fakta.
6. Sebuah pesan berantai menyatakan “pemerintah menutup internet besok”. Apa langkah pertamamu?
7. Mengapa kita tidak boleh menyimpulkan sebuah klaim benar hanya karena belum ditemukan di situs periksa fakta?

8. **Studi kasus:** sebuah artikel berjudul sensasional dari situs tanpa penulis menyebut sebuah obat “menyembuhkan semua penyakit”. Susun empat langkah membaca lateral yang kamu lakukan dan tuliskan satu pencarian yang kamu ketik.

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. Misinformasi salah tanpa niat menyesatkan; disinformasi sengaja menyesatkan.
2. Contoh: mencari berita yang sama di media kredibel atau situs periksa fakta; menelusuri penulis dan penerbit; mencari sumber resmi.
3. Telusuri nama situs/penerbitnya di sumber lain dan bandingkan klaimnya, jangan hanya mengandalkan situs itu.
4. Vertikal: hanya menelusuri satu halaman. Lateral: membuka sumber lain untuk memverifikasi penulis, situs, dan klaim.
5. Contoh: turnbackhoax.id dan cekfakta.com.
6. Cari klaim itu di media kredibel/situs periksa fakta dan sumber resmi sebelum percaya atau membagikan.
7. Karena mungkin klaim tersebut belum diperiksa. Perlu bukti silang dari media kredibel dan sumber resmi.
8. Contoh jawaban: (1) cari tahu siapa penerbit situs; (2) tulis klaim dan periksa apakah ada bukti ilmiah; (3) cari apa kata sumber lain seperti lembaga kesehatan resmi dan pemeriksa fakta; (4) simpulkan, kemungkinan klaim berlebihan dan menyesatkan. Contoh pencarian: `"menyembuhkan semua penyakit" obat cek fakta`.

14. Refleksi

1. Kapan terakhir kali kamu menerima kabar yang ternyata keliru? Apa yang kamu lakukan?
2. Langkah membaca lateral mana yang paling sulit bagimu, dan mengapa?
3. Bagaimana kamu akan menyikapi anggota keluarga yang membagikan kabar belum tentu benar?
4. Satu hal tentang periksa fakta yang ingin kamu gali lebih lanjut?

(Kamu tidak wajib menceritakan hal pribadi. Berbagilah sejauh kamu nyaman.)

Pertemuan berikutnya: **Evaluasi Informasi Digital Tingkat Lanjut: Manipulasi Gambar/Video dan Praktik Lateral Reading pada Studi Kasus Kompleks.** Bagaimana jika informasi palsunya berupa foto atau video?

15. Glosarium

Istilah	Arti
Misinformasi	Informasi salah yang disebarkan tanpa niat menyesatkan
Disinformasi	Informasi salah yang sengaja dibuat/disebarkan untuk menyesatkan
Malinformasi	Informasi benar yang dipakai untuk merugikan

Istilah	Arti
Hoaks	Kabar bohong
Klaim	Pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya
Bukti silang	Bukti dari sumber lain yang independen untuk menguji klaim
Membaca vertikal	Menilai informasi hanya dari satu halaman
Membaca lateral	Menilai informasi dengan membuka banyak sumber lain
Kredibilitas	Tingkat kelayakan sumber untuk dipercaya
Sumber primer	Sumber asli (dokumen, data, pernyataan langsung)
Bias konfirmasi	Kecenderungan lebih percaya pada informasi yang sesuai keyakinan kita
Periksa fakta	Proses menguji kebenaran sebuah klaim dengan bukti

Kartu Membaca Lateral

1. **Tulis klaim** dalam satu kalimat.
2. **Keluar dari halaman**, buka tab baru.
3. **Siapa** penulis dan penerbitnya? Apa kata pihak lain?
4. **Apa buktinya?** Bisa dicek?
5. **Apa kata sumber lain?** Media kredibel, situs periksa fakta, sumber resmi.
6. **Simpulkan** status dan alasan. Boleh “belum cukup bukti”.
7. **Putuskan** bagikan, tunda, atau koreksi.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Gunakan contoh netral.** Hindari kasus yang menyasar tokoh, kelompok, atau pihak tertentu agar diskusi berfokus pada metode.
- **Pilih kasus yang tidak menyentuh pengalaman pribadi murid.** Tawarkan contoh umum (pesan berantai di grup, informasi kesehatan umum, teknologi, informasi lokal publik).
- **Siapkan tautan di LMS** sebelum kelas agar murid tidak tersesat pada situs berisiko; verifikasi dulu bahwa tautan masih aktif.
- **Latih “berpikir keras”** saat demonstrasi: ucapkan alasan tiap kali membuka tab baru.
- **Normalkan “belum cukup bukti”** sebagai kesimpulan yang sah, terutama pada kasus ambigu (Tingkat 3).
- **Perhatikan ketergantungan pada label.** Dorong murid membaca penjelasan dan bukti pemeriksa fakta, bukan hanya label benar/salah.

Bahan Ajar Informatika: Evaluasi Informasi Digital Tingkat Lanjut

Manipulasi Gambar/Video dan Praktik Lateral Reading pada Studi Kasus Kompleks · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 4

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Minggu lalu kamu belajar memeriksa informasi berbentuk teks dengan membaca lateral. Bagaimana jika informasi palsunya berupa **foto atau video**? Hari ini kamu menambah satu alat penting: **pencarian gambar terbalik (reverse image search)**, lalu memadukannya dengan membaca lateral. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Mengenali ciri manipulasi gambar/video (termasuk hasil editan AI dan *deepfake*).
2. Menggunakan pencarian gambar terbalik untuk menelusuri asal gambar.
3. Menggabungkan pencarian gambar terbalik dan membaca lateral pada studi kasus kompleks.
4. Menyimpulkan keaslian media berdasarkan bukti digital.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Jika minggu lalu kita mengecek teks, bagaimana jika informasi palsu berupa foto atau video?
- Bagaimana kita tahu sebuah gambar asli atau hasil editan?
- Apa yang bisa dilacak dari sebuah gambar viral?
- Mengapa gambar tertentu bisa mengecoh banyak orang?

> ***Pemahaman kunci:*** *di era kecerdasan buatan, foto dan video juga dapat dimanipulasi. Menelusuri jejak digital sebuah media dan memeriksa sumber pertama yang mengunggahnya menjadi dasar menilai keasliannya.*

1. Mengapa Gambar Begitu Mudah Mengecoh?

Otak kita cenderung menganggap foto dan video sebagai “bukti”. Kita terbiasa dengan ungkapan *seeing is believing*. Padahal sekarang:

- aplikasi penyunting foto ada di setiap ponsel,
- alat AI dapat **membuat gambar dari teks** dan menirukan wajah serta suara seseorang,
- sebuah foto **asli** pun dapat dipakai untuk membohongi, cukup dengan mengganti keterangannya.

Gambar juga cepat memancing emosi, sering dibagikan tanpa dibaca keterangannya, dan sering disertai komentar yang saling bertentangan sehingga orang bingung mana yang benar. Karena itu, pertanyaan pertama bukan “apakah gambar ini tampak asli?”, melainkan **“dari mana gambar ini berasal, kapan, dan siapa yang pertama menyebarkannya?”**

2. Jenis-Jenis Manipulasi Visual

Jenis	Penjelasan	Contoh situasi (ilustrasi)
Konteks diubah	Gambar **asli**, tetapi diberi keterangan waktu/tempat/peristiwa yang salah	Foto banjir tahun lalu dibagikan sebagai banjir hari ini
Gambar disunting	Elemen ditambah, dihapus, atau diubah (misalnya dengan aplikasi penyunting)	Menambahkan objek atau menghapus orang dari foto
Dipotong atau dibingkai ulang	Bagian penting dipotong sehingga maknanya berubah	Foto kerumunan dipotong agar tampak lebih ramai/sepi
Video diedit sederhana	Dipotong, diperlambat, dipercepat, atau digabung (sering disebut *cheapfake*)	Potongan pidato yang dilepas dari konteks
Gambar buatan AI	Seluruh gambar dibuat oleh AI, bukan hasil kamera	Gambar "peristiwa" yang tidak pernah terjadi
Deepfake	Gambar/video/suara sintetis buatan AI yang meniru wajah atau suara seseorang	Video tokoh seolah mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan
Tiruan/penyamaran	Mengaku sebagai media atau akun resmi	Tangkapan layar berita palsu dengan logo media terkenal

Deepfake adalah media sintetis (gambar, video, atau suara) buatan AI yang tampak asli. Teknik yang sering dipakai antara lain *face swap* (menukar wajah), sinkronisasi gerak bibir, dan kloning suara. Penyalahgunaan wajah atau suara seseorang tanpa izin merugikan korban dan dapat dipakai untuk penipuan.

> *Ingat bahwa tidak semua media hasil AI adalah niat jahat (misalnya ilustrasi atau seni). Masalah muncul ketika media sintetis **disajikan sebagai kenyataan** atau dipakai untuk menipu.*

3. Ciri yang Patut Dicurigai (dan Batasannya)

Ada beberapa petunjuk visual yang sering muncul pada gambar atau video hasil manipulasi atau AI:

Bagian	Petunjuk yang patut dicurigai
Tangan dan jari	Jumlah, bentuk, atau posisi janggal
Wajah dan kulit	Terlalu mulus, simetris berlebihan, tepi wajah blur, ekspresi kaku, berkedip tidak wajar
Detail kecil	Gigi, telinga, rambut, kacamata, perhiasan yang tidak

Bagian	Petunjuk yang patut dicurigai
	konsisten
Teks pada gambar	Tulisan pada papan/kaus tampak acak atau tidak terbaca
Cahaya dan bayangan	Arah bayangan atau pantulan tidak sesuai sumber cahaya
Latar belakang	Garis melengkung, objek "meleleh", orang di belakang tampak aneh
Video	Gerak bibir tidak sinkron dengan suara, kualitas wajah berbeda dari latar, suara datar
Konteks	Peristiwa besar tetapi tidak ada media kredibel yang meliputnya

Peringatan penting. Petunjuk visual semakin **tidak dapat diandalkan**:

- Teknologi AI terus membaik, sehingga banyak kesalahan lama sudah hilang.
- Gambar **asli** pun bisa tampak aneh karena kompresi, pencahayaan, atau kualitas kamera.
- Alat "pendeteksi AI" dapat keliru ke dua arah (menilai asli sebagai palsu, atau sebaliknya).

Jadi, gunakan petunjuk visual hanya sebagai **alasan untuk mulai memeriksa**, bukan sebagai kesimpulan. Bukti yang kuat berasal dari **asal-usul dan konteks**: siapa pengunggah pertama, kapan, dan apa kata sumber independen.

4. Pencarian Gambar Terbalik (Reverse Image Search)

Pencarian gambar terbalik adalah pencarian dengan **gambar sebagai kata kunci**, bukan teks. Mesin pencari membandingkan gambar dengan gambar-gambar lain di indeksnya untuk menemukan kemunculan lain, halaman yang memuatnya, dan kemiripan visual.

Gunanya: menemukan **kemunculan paling awal**, konteks aslinya, versi dengan resolusi lebih tinggi, dan halaman media yang sudah membahas gambar itu.

Langkah Dasar

1. **Simpan atau tangkap layar** gambar yang diperiksa. Bila gambar berasal dari video, ambil beberapa bingkai (lihat bagian 5).
2. **Buka alat pencarian gambar.** Contoh dengan Google di peramban komputer: klik kanan pada gambar lalu pilih opsi telusuri gambar dengan Google Lens, atau buka Google Gambar/Lens dan unggah berkas atau tempel alamat gambar. Di ponsel, gunakan aplikasi Google atau Google Lens, atau tekan lama pada gambar di Chrome.
3. **Perhatikan hasilnya:** tab *Visual matches/Kecocokan visual*, *Exact matches/Kecocokan persis*, dan keterangan **"About this image"/Tentang gambar ini** bila tersedia.

4. **Buka hasil yang tampak paling awal** dan cari tanggal publikasi serta keterangan aslinya.
5. **Catat** alat, tautan, tanggal, dan temuan pada tabel LKPD.

Catatan: nama menu dapat berubah seiring pembaruan aplikasi. Jika tampilan di perangkatmu berbeda, cari opsi dengan ikon kamera/Lens atau tulisan “search by image”.

Beberapa Alat

Alat	Keterangan
Google Lens / Pencarian Gambar	Sangat luas jangkauan indeksnya, tersedia di peramban dan ponsel
TinEye	Layanan khusus pencarian gambar terbalik; hasilnya dapat diurutkan sehingga kemunculan tertua mudah dicari
Bing Visual Search	Alternatif dari Microsoft
Yandex Gambar	Alternatif lain yang kadang menemukan hasil berbeda

Setiap alat memiliki **basis data berbeda**, sehingga hasil bisa berbeda. Jika satu alat tidak menemukan apa-apa, coba alat lain atau potong gambar pada bagian penting (wajah, papan nama, bangunan).

Cara Membaca Hasil

Temuan	Artinya
Gambar muncul **jauh sebelum** tanggal klaim	Kemungkinan besar gambar lama dipakai ulang (konteks keliru)
Gambar muncul di media kredibel dengan keterangan berbeda	Bandingkan keterangan asli dengan klaim yang beredar
Banyak versi dengan elemen berbeda	Kemungkinan ada yang disunting. Cari versi paling awal atau paling lengkap
Tidak ada hasil sama sekali	**Bukan** bukti asli atau palsu. Gambar bisa baru, privat, atau belum terindeks
Hanya muncul di akun-akun penyebar tanpa sumber	Waspada. Lacak akun pengunggah pertama

> ***Kehati-hatian privasi:*** *jangan mengunggah foto pribadi orang lain, foto anak, atau foto sensitif ke layanan daring tanpa izin. Pakai gambar studi kasus yang disiapkan guru.*

5. Memeriksa Video

Video adalah rangkaian gambar dan suara. Pemeriksaan dasarnya:

1. **Ambil bingkai kunci (*keyframe*).** Tangkap layar beberapa momen berbeda, lalu telusuri dengan pencarian gambar terbalik. Alat bantu seperti ekstensi peramban **InVID-WeVerify** (gratis) dapat memotong bingkai dan membantu pencarian.
2. **Cari versi lengkap.** Banyak video viral hanya potongan. Cari rekaman penuh atau sumber pertama.
3. **Perhatikan suara.** Apakah sinkron dengan gerak bibir? Apakah ada pergantian kualitas suara yang janggal?
4. **Telusuri pengunggah pertama.** Akun mana yang pertama menayangkan? Apakah ia di lokasi, atau hanya mengunggah ulang?
5. **Periksa konteks dan konfirmasi.** Apakah media kredibel atau pemeriksa fakta sudah membahasnya?

6. Menelusuri Pengunggah Pertama dan Jejak Digital

Sumber pertama sangat penting karena akun yang menyebarkan ulang sering menambahkan klaim baru.

- **Cari tanggal paling awal** dari hasil gambar terbalik, dan bandingkan dengan tanggal klaim.
- **Periksa akun** pengunggah: sudah berapa lama aktif? Apakah profilnya konsisten dengan klaimnya? Apakah ia sering menyebar konten serupa?
- **Gunakan operator dari Pertemuan 1** untuk memeriksa apakah sebuah klaim sudah beredar lebih dulu, misalnya: `"kalimat klaim" before:2026-01-01` (mencari kemunculan kalimat itu sebelum tanggal tertentu).
- **Metadata** (misalnya waktu pengambilan, jenis kamera, kadang lokasi) dapat tersimpan dalam berkas foto asli. Namun media sosial dan aplikasi pesan biasanya **menghapus** metadata, dan tangkapan layar tidak membawanya. Jadi metadata hanya bonus bila tersedia, bukan syarat.

7. Memeriksa Konteks: Kapan, Di Mana, Apa yang Terjadi?

Gambar yang asli pun bisa menyesatkan bila konteksnya diganti. Periksa petunjuk di dalam gambar:

Petunjuk	Pertanyaan pemeriksaan
Tulisan/papan nama	Bahasa dan nama tempat apa? Cocok dengan klaim lokasi?
Bangunan/lanskap	Dapat dicocokkan dengan peta atau foto lain di lokasi yang sama?
Cuaca dan pakaian	Sesuai dengan musim dan waktu yang diklaim?
Kendaraan, plat, seragam	Sesuai dengan daerah dan masa yang diklaim?

Petunjuk	Pertanyaan pemeriksaan
Bayangan dan cahaya	Sesuai dengan waktu yang disebut?

Semua petunjuk ini adalah **indikasi**, bukan bukti tunggal. Cocokkan dengan sumber lain, misalnya pemberitaan media kredibel, data resmi, atau pernyataan pihak berwenang.

8. Tanda Asal dan Keaslian Digital

Sebagian alat pembuat gambar dan kamera kini menambahkan penanda asal-usul: misalnya **Content Credentials** (standar C2PA) yang mencatat riwayat berkas, atau tanda air tak kasatmata pada konten AI tertentu. Ini kemajuan yang membantu. Namun:

- tidak semua gambar memilikinya,
- tanda bisa hilang saat gambar dikompresi, ditangkap layar, atau diunggah ulang,
- **ketiadaan tanda bukan bukti bahwa gambar asli**.

Jadi tanda asal dipakai sebagai satu bukti tambahan, bukan satu-satunya.

9. Menggabungkan Teknik: Alur Investigasi

Pemeriksaan yang kuat selalu **menggabungkan** beberapa teknik. Berikut alur yang dapat kamu pakai pada LKPD 4.

Langkah	Yang dilakukan	Pertanyaan penuntun
1. Klaim	Tulis klaim yang menyertai gambar	Apa yang diklaim: peristiwa, waktu, tempat, orang?
2. Asal gambar	Pencarian gambar terbalik (lebih dari satu alat)	Kapan kemunculan paling awal? Dengan keterangan apa?
3. Membaca lateral	Telusuri artikel media kredibel dan situs periksa fakta	Apakah ada liputan atau bantahan terhadap gambar ini?
4. Sumber pertama	Periksa akun/situs pengunggah pertama	Siapa dia? Apakah ia saksi atau hanya pengunggah ulang?
5. Konteks dan petunjuk visual	Periksa tulisan, tempat, cuaca, waktu	Cocok dengan klaim?
6. Konfirmasi independen	Cari pihak berwenang atau sumber independen	Ada pernyataan resmi atau saksi lain yang kredibel?
7. Simpulkan	Tentukan status keaslian dan konteks	Bukti apa yang paling kuat?

Daftar Periksa Bukti (untuk Menarik Kesimpulan)

- **Asal:** sumber pertama sudah ditemukan?
- **Waktu:** tanggal paling awal sesuai dengan klaim?

- **Konteks:** tempat dan peristiwa sesuai klaim?
- **Konfirmasi:** ada pihak independen (media kredibel, pemeriksa fakta, instansi) yang mengonfirmasi atau membantah?

Pilihan Kesimpulan

Kesimpulan	Kapan dipakai
Asli dan konteks benar	Sumber pertama jelas, waktu dan tempat cocok, ada konfirmasi independen
Asli, tetapi konteks salah	Gambar nyata, namun dari waktu/tempat/peristiwa lain
Dimanipulasi	Ada bukti disunting atau ditemukan versi asli yang berbeda
Buatan AI / sintetis	Ada bukti dibuat AI (pengakuan pembuat, penanda asal, bukti kuat lain)
Belum terbukti	Bukti belum cukup. Jangan bagikan dulu

10. Studi Kasus Bertahap (Ilustrasi)

Klaim: sebuah foto jalan terendam banjir dibagikan dengan keterangan “banjir parah terjadi hari ini di kota X”.

Langkah	Tab/alat yang dibuka	Temuan	Mendukung / membantah klaim
Gambar terbalik	Google Lens	Foto yang sama muncul pada sebuah artikel berita **tahun sebelumnya**	Membantah
Membaca lateral	Artikel media kredibel itu	Keterangan asli menyebut lokasi di kota lain, bukan kota X	Membantah
Konfirmasi	Situs instansi kebencanaan setempat	Tidak ada laporan banjir sebesar itu hari ini	Membantah
Pengunggah pertama	Akun yang pertama membagikan	Akun baru, tidak ada di lokasi, sering mengunggah ulang kabar viral	Melemahkan

Kesimpulan: gambar **asli tetapi konteks salah** (foto lama dipakai untuk peristiwa baru). Bukti terkuat: kemunculan lebih awal di media kredibel dengan keterangan berbeda dan tidak adanya konfirmasi resmi.

(Tabel di atas contoh pembelajaran. Pada praktik, kamu menelusuri sendiri dan mencatat hasil sebenarnya.)

Kasus Kompleks: Klaim yang Bercampur Benar dan Salah

Kadang satu unggahan memuat beberapa klaim: sebagian gambar asli, sebagian disunting; sebagian keterangan benar, sebagian keliru. Cara menanganinya:

1. **Pecah klaim** menjadi bagian-bagian kecil (klaim A, B, C).
2. **Periksa tiap klaim secara terpisah** dengan alur di atas.
3. **Tulis kesimpulan per klaim**, misalnya: "Klaim A benar, klaim B konteks salah, klaim C belum terbukti."
4. **Nyatakan kesimpulan keseluruhan** dengan hati-hati: "sebagian benar" atau "menyesatkan".

11. Etika dan Keselamatan

- **Jangan menyebarkan** media yang belum terbukti. Kalau ragu, tahan.
- **Hormati privasi:** jangan mengunggah foto orang lain tanpa izin, dan jangan membuat atau membagikan media sintetis yang meniru orang lain untuk mempermalukan atau menipu.
- **Waspadai konten sensitif** (kekerasan, kecelakaan, bencana korban, konten asusila). Untuk latihan, gunakan kasus yang disaring guru. Jika terpapar konten yang mengganggu, berhentilah dan beri tahu guru atau orang dewasa tepercaya.
- **Nilai bukti, bukan orang.** Fokus pada metode pemeriksaan, bukan menghakimi pihak tertentu.
- **Koreksi bila terlanjur salah.** Sampaikan klarifikasi kepada orang yang sudah menerima.
- **Laporkan** konten penipuan atau penyalahgunaan wajah melalui fitur pelaporan platform.

12. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
"Foto atau video pasti bukti."	Bisa disunting, dibuat AI, atau dipakai dengan konteks salah.
"Kalau tampak mulus berarti AI."	Banyak foto asli juga tampak mulus. Petunjuk visual tidak pasti.
"Kalau tidak ada hasil di pencarian gambar, berarti palsu."	Bisa jadi gambar baru atau belum terindeks.
"Alat pendeteksi AI pasti benar."	Bisa keliru. Jadikan satu bukti, bukan penentu.
"Gambar asli pasti tidak menyesatkan."	Gambar asli dapat menyesatkan bila konteksnya diganti.
"Kalau sudah viral dan banyak komentar, berarti benar."	Popularitas bukan bukti.

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“Cukup satu alat reverse image search.”	Setiap alat punya basis data berbeda. Coba lebih dari satu.

13. Rangkuman

- Manipulasi visual meliputi **konteks diubah**, **gambar disunting**, **gambar buatan AI**, dan **deepfake**.
- Petunjuk visual hanya alasan untuk mulai memeriksa. Bukti kuat berasal dari **asal-usul, waktu, konteks, dan konfirmasi independen**.
- **Pencarian gambar terbalik** membantu menemukan kemunculan paling awal dan konteks aslinya. Hasil kosong bukan bukti palsu.
- Gabungkan pencarian gambar terbalik, **membaca lateral**, pemeriksaan pengunggah pertama, dan konfirmasi independen.
- Kesimpulan boleh: asli, asli tetapi konteks salah, dimanipulasi, buatan AI, atau **belum terbukti**.
- Bertanggung jawablah saat membagikan media: periksa dulu, bagikan kemudian.

14. Latihan Mandiri

1. Apa itu *deepfake*?
2. Apa fungsi pencarian gambar terbalik?
3. Sebutkan satu tanda gambar mungkin dimanipulasi.
4. Jelaskan langkah reverse image search untuk memeriksa gambar viral.
5. Mengapa gambar asli dapat tetap menyesatkan?
6. Sebutkan dua bukti yang memperkuat kesimpulan keaslian gambar.
7. Sebuah alat pendeteksi AI menyatakan gambar “90% buatan AI”. Mengapa kamu tidak boleh langsung percaya?
8. Pencarian gambar terbalik tidak menemukan hasil apa pun. Apa yang kamu lakukan, dan apa yang tidak boleh kamu simpulkan?
9. **Studi kasus:** sebuah video pendek memperlihatkan tokoh “mengumumkan” sesuatu yang mengejutkan. Susun alur pemeriksaanmu dalam empat langkah.

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. Media palsu (gambar/video/suara) buatan AI yang tampak asli.
2. Menemukan asal atau kemunculan lain sebuah gambar dan konteks aslinya.
3. Contoh: bayangan/tangan janggal, detail teks aneh, konteks tidak cocok. (Satu tanda yang tepat sudah cukup.)
4. Unggah/tempel gambar pada fitur pencarian gambar, lihat kemunculan paling awal dan konteksnya, lalu bandingkan dengan klaim.
5. Karena konteksnya (waktu/tempat/peristiwa) bisa diubah.
6. Contoh: sumber pertama yang kredibel dan konfirmasi dari pihak independen/pemeriksa fakta.

7. Alat pendeteksi dapat keliru. Hasilnya hanya satu petunjuk dan harus dibandingkan dengan asal-usul, konteks, dan konfirmasi independen.
8. Coba alat lain atau potong bagian penting, lanjutkan membaca lateral dan telusuri pengunggah pertama. Tidak boleh menyimpulkan bahwa gambar pasti palsu atau pasti asli.
9. Contoh: (1) ambil bingkai kunci dan lakukan pencarian gambar terbalik; (2) cari versi lengkap/sumber pertama video; (3) cari bantahan atau konfirmasi di media kredibel dan sumber resmi tokoh tersebut; (4) simpulkan dan putuskan tidak membagikan bila belum terbukti.

15. Refleksi

1. Teknik mana yang paling membantu: pencarian gambar terbalik atau membaca lateral? Mengapa?
2. Pernahkah kamu hampir percaya pada gambar yang ternyata keliru? Apa yang membuatmu tertarik?
3. Bagaimana kamu akan menyikapi teman yang membagikan gambar yang belum jelas?
4. Satu hal tentang manipulasi gambar/video yang ingin kamu pelajari lebih jauh?

(Kamu tidak wajib menceritakan hal pribadi.)

Pertemuan berikutnya: **Kriteria Validitas Sumber Data (Otoritas, Akurasi, dan Kebaruan Informasi).**

16. Glosarium

Istilah	Arti
Deepfake	Media sintetis buatan AI yang meniru wajah atau suara seseorang
Cheapfake	Manipulasi sederhana tanpa AI, misalnya memotong atau memperlambat video
Reverse image search	Pencarian dengan gambar sebagai kata kunci
Keyframe (bingkai kunci)	Gambar diam yang diambil dari video untuk diperiksa
Metadata	Data tambahan dalam berkas (waktu, kamera, kadang lokasi)
Konteks	Waktu, tempat, dan peristiwa yang menyertai sebuah media
Konteks palsu	Media asli yang dikaitkan dengan peristiwa yang salah
Sumber pertama	Pengunggah atau penerbit paling awal sebuah media
Konfirmasi independen	Pernyataan pihak lain yang tidak berkepentingan

Istilah	Arti
Content Credentials (C2PA)	Standar penanda asal-usul dan riwayat berkas digital

Kartu Investigasi Gambar/Video

1. **Tulis klaim** yang menyertai gambar atau video.
2. **Pencarian gambar terbalik** dengan lebih dari satu alat. Catat kemunculan paling awal.
3. **Baca lateral:** media kredibel dan situs periksa fakta.
4. **Periksa pengunggah pertama** dan akunnya.
5. **Periksa konteks:** tempat, waktu, cuaca, tulisan.
6. **Cari konfirmasi independen.**
7. **Simpulkan:** asli / asli tetapi konteks salah / dimanipulasi / buatan AI / belum terbukti. Boleh menunda bagikan.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Saring kasus dengan hati-hati.** Hindari kekerasan, korban bencana yang eksplisit, dan konten asusila. Beri peringatan konten sensitif dan deskripsi teks gambar bila perlu.
- **Hindari kasus yang menyasar tokoh atau kelompok tertentu.** Fokuskan diskusi pada metode, bukan pada pihak.
- **Uji alat sebelum kelas.** Tampilan menu Google Lens, TinEye, dan ekstensi dapat berubah, dan hasil pencarian dapat berbeda antarperangkat. Siapkan panduan visual langkah demi langkah di LMS.
- **Siapkan kasus cadangan** untuk murid yang hasil pencariannya kosong, dan manfaatkan itu sebagai bahan diskusi “hasil kosong bukan bukti”.
- **Jangan menjadikan murid sebagai subjek.** Larang mengunggah foto teman atau orang lain untuk latihan.
- **Untuk Tingkat 3:** tantang murid membandingkan dua alat reverse image search dan mencatat kelebihan/kekurangannya, serta menangani kasus dengan klaim bercampur benar dan salah.

Daftar Pustaka

Google Search Central. *SEO Starter Guide*. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide

Google Search Central. *Dokumentasi Google Search Central*. https://developers.google.com/search/docs

web.dev (Google). *How the Core Web Vitals metrics thresholds were defined*. https://web.dev/articles/defining-core-web-vitals-thresholds

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.

Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. *Teachers College Record, 121*(11).

CekFakta.com. *Playbook dan prinsip dasar CekFakta.com*. https://cekfakta.com

Mafindo. *TurnBackHoax*. https://turnbackhoax.id

Digital Inquiry Group. *Civic Online Reasoning*. https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now

CekFakta.com. *Modul Ajar Cekfakta Fase E*. https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

Kemendikdasmen. (2025). *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024)*. Jakarta: BSKAP. https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.

Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. *Teachers College Record, 121*(11).

Digital Inquiry Group. *Civic Online Reasoning – modul SMA (lateral reading)*. https://cor.inquirygroup.org/blog/module-for-high-school

CekFakta.com. *Modul Ajar Cekfakta Fase E*. https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

CekFakta.com. https://cekfakta.com · Mafindo. TurnBackHoax. https://turnbackhoax.id